

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica
Eléctrica



Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas

Tema: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Curso:

Teoría de Decisiones

Docente:

Mg. ESPINOZA ANAYA BETTSY GUIULIANA

Semestre:

2025 - II

Estudiante:

- **Altamirano Horna Amir Jared**
- **Castillo Linares Jose Alexis**
- **Heredia Olano Anthony Alexander**
- **Servan Pinedo Magaly**
- **Leon Chupillon Jhefferson**

Bagua – Perú

Índice:

Índice:	1
1. Resumen ejecutivo	2
2. Introducción y objetivos	2
3. Marco teórico	4
a. Principios del Análisis de Decisiones	4
b. Conceptos Clave	5
Riesgo e Incertidumbre	6
Utilidad Esperada	6
Valor de la Información	9
4. Desarrollo del modelo analítico	10
5. Resultados y análisis de sensibilidad.	16
1) Sensibilidad respecto a la precisión del piloto	17
2) Sensibilidad respecto a ganancias/pérdidas (utilidades)	17
3) Sensibilidad respecto al costo del piloto CCC	18
6. Discusión crítica y ética.	18
7. Conclusiones.	19
recomendaciones.	19
8. Referencias bibliográficas.	20

1. Resumen ejecutivo

El presente informe aborda la teoría y aplicación del árbol de decisiones como herramienta de gestión para la toma de decisiones en contextos empresariales. Se analiza el caso de la empresa MetalTech S.A., dedicada a la fabricación de autopartes, la cual evalúa la implementación de un sistema de robótica automatizada con el fin de mejorar la productividad y reducir errores en su línea de ensamblaje.

El estudio busca reforzar los conocimientos sobre el uso del árbol de decisiones y demostrar su utilidad práctica para analizar alternativas, evaluar riesgos y estimar beneficios o pérdidas ante la incertidumbre. Asimismo, se plantean objetivos orientados a comprender la utilidad del método, calcular probabilidades, interpretar los resultados y fortalecer las habilidades para tomar decisiones racionales y éticas.

La automatización industrial representa una tendencia clave en la competitividad del sector manufacturero, por lo que decisiones bien fundamentadas resultan esenciales para garantizar el crecimiento sostenible y la eficiencia operativa de la empresa.

2. Introducción

Hoy en día se debe tomar muchas decisiones, ya sea en el trabajo o en cualquier área de la vida, solo que la mayoría de veces la tomamos de manera intuitiva o al azar, sin embargo, hay decisiones que no nos afectarán mucho por ejemplo el de levantarse temprano o no, tomar desayuno o no, pero hay otras que si afectan y mucho, es por eso que existen herramientas de gestión como la investigación de operaciones y el árbol de decisiones que nos ayudarán en la toma de decisiones como en las empresas para estimar beneficios o ver pérdidas, más hay un punto que aclarar que de acuerdo a esos resultados el decisor puede o no tomar esa

alternativa, por la razón de que esas herramientas puede fallar, es decir, no son resultados exactos.

Propósito

En este informe presentaremos un caso con la finalidad de reforzar el tema de los árboles de decisión y también para tener conocimiento de como aplicarlo en nuestra vida profesional.

Objetivo general:

Aplicar la herramienta de gestión del árbol de decisiones para analizar y elegir la mejor alternativa en un caso práctico, de esa manera fortalecer la capacidad en la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

- Entender la utilidad del árbol de decisiones como herramienta de gestión para análisis de alternativas.
- Establecer los factores y probabilidades que intervienen en una decisión.
- Elaborar un caso donde se aplicará los pasos del árbol de decisiones.
- Analizar los resultados obtenidos para determinar la mejor opción según los valores esperados.
- Gestionar habilidades para tomar decisiones relacionados con la ética.

Contexto

MetalTech S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de autopartes que busca mantenerse competitiva en un sector industrial altamente demandante y dinámico. La eficiencia en la producción y la reducción de errores son factores críticos para asegurar la calidad del producto y la satisfacción de los clientes.

En este contexto, la Gerencia General ha identificado la posibilidad de incorporar un sistema de robótica automatizada en las líneas de ensamblaje, con el objetivo de aumentar la productividad, mejorar la precisión de los procesos y reducir la dependencia humana en tareas repetitivas.

La implementación de tecnologías de automatización es una tendencia creciente en la industria manufacturera, y las empresas que logran adaptarse rápidamente suelen obtener ventajas competitivas significativas.

3. Marco teórico

a. Principios del Análisis de Decisiones

El Análisis de Decisiones es un enfoque **prescriptivo** y sistemático para la toma de decisiones. Su objetivo no es describir cómo las personas *realmente* deciden (lo cual es un campo *descriptivo* de la psicología), ni definir una racionalidad idealizada (un enfoque *normativo*). Más bien, es un enfoque práctico diseñado para ayudar a las personas a estructurar sus problemas, pensar de manera coherente sobre las incertidumbres y los objetivos, y, en última instancia, tomar decisiones más robustas y defendibles (Clemen, 1997).

Los principios fundamentales de este campo han sido establecidos por varios autores clave:

- **Clemen (1997):** En su obra "Making Hard Decisions", Clemen establece que el propósito principal del análisis no es encontrar una única "respuesta correcta", sino proporcionar al decisor **"percepción y comprensión"** (*insight and understanding*) sobre la estructura del problema, las interacciones entre sus partes y las implicaciones de sus propias creencias y preferencias. Introduce el **"Pensamiento Enfocado en el Valor"** (*Value-Focused Thinking*) como un principio central, argumentando que la definición clara de los valores y objetivos del decisor debe preceder a la búsqueda de alternativas. El análisis es, por tanto, un proceso iterativo de modelado para refinar el pensamiento del decisor.
- **Raiffa (1968):** Howard Raiffa es una figura fundacional que ayudó a consolidar el AD como una disciplina práctica. En "Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices under Uncertainty", su principio clave fue la **síntesis y operacionalización** de tres componentes:

1. **Estructuración:** El uso de herramientas como los **árboles de decisión** para mapear lógicamente la secuencia de decisiones y eventos inciertos.
 2. **Incertidumbre:** La formalización del uso de **probabilidades subjetivas** para cuantificar las creencias del decisor sobre eventos inciertos.
 3. **Preferencias:** La aplicación de la **teoría de la utilidad** para modelar matemáticamente las preferencias del decisor y su actitud ante el riesgo. El principio de Raiffa fue unificar estos elementos en un marco coherente y aplicable.
- **French (1988):** (Asumiendo que la referencia "1488" fue un error tipográfico por 1988 o 1986, año de la primera edición de su libro). Simon French aborda los **fundamentos axiomáticos** de la teoría. En "Decision Theory: An Introduction to the Mathematics of Rationality", su enfoque principal es justificar *por qué* los métodos del AD son racionalmente coherentes. Su principio se basa en un conjunto de **axiomas de racionalidad** (ej. transitividad, completitud, etc.). French demuestra que si un decisor acepta estos axiomas como principios deseables para su toma de decisiones, entonces *lógicamente* debe actuar como si estuviera maximizando su utilidad esperada. Proporciona la justificación matemática y filosófica que soporta la metodología de Clemen y Raiffa.

b. Conceptos Clave

El marco del análisis de decisiones se basa en los siguientes conceptos fundamentales:

Riesgo e Incertidumbre

Aunque a menudo se usan indistintamente, en la teoría de la decisión se pueden distinguir.

- **Incertidumbre:** Es el estado de conocimiento en el que el decisor no sabe con certeza cuál de los varios resultados posibles ocurrirá. El análisis de decisiones moderno no se detiene ante la incertidumbre, sino que la modela utilizando la probabilidad subjetiva. Esta es una medida del grado de creencia que un individuo tiene sobre la ocurrencia de un evento incierto, basada en la información, experiencia y juicio disponibles (Clemen, 1997, Sección 2).
- **Riesgo:** A menudo, el riesgo se refiere a una situación donde los resultados potenciales y sus probabilidades son conocidas. Sin embargo, en el contexto del AD, el riesgo está más íntimamente ligado a la actitud del decisor hacia la variabilidad de los resultados. Un perfil de riesgo (*risk profile*) es la distribución de probabilidad de todas las posibles consecuencias de una alternativa. La aversión o preferencia por el riesgo describe cómo un decisor valora diferentes perfiles de riesgo, incluso si tienen el mismo valor esperado.

Utilidad Esperada

Es el pilar central para la toma de decisiones bajo incertidumbre. El criterio simple de maximizar el Valor Monetario Esperado (VME) (el promedio ponderado por probabilidad de los resultados monetarios) es deficiente, ya que ignora la actitud ante el riesgo (la mayoría de las personas no apostarían S/ 10,000 en un lanzamiento de moneda para ganar S/ 21,000, aunque el VME sea positivo).

La **Teoría de la Utilidad Esperada** (basada en los axiomas de von Neumann y Morgenstern) resuelve esto. Postula que los decisores racionales no maximizan el valor esperado, sino la utilidad esperada.

1. Se construye una función de utilidad que asigna un valor numérico de "utilidad" (satisfacción) a cada posible resultado.
2. Para un decisor averso al riesgo (la mayoría de las personas y organizaciones), la utilidad de una ganancia es incrementalmente menor (ganar S/ 2,000,000 no da el doble de felicidad que ganar S/ 1,000,000). Esta función es cóncava.
3. La alternativa a elegir es aquella cuyo promedio ponderado de *utilidad* (la Utilidad Esperada) es el más alto.

Valor de la Información

El análisis de decisiones proporciona un método formal para determinar el valor de obtener información adicional *antes* de tomar una decisión (Clemen, 1997, Cap. 12). La información solo tiene valor si tiene el potencial de cambiar la decisión que se habría tomado sin ella.

- **Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP):** Es el cálculo que determina el valor máximo absoluto que un decisor debería estar dispuesto a pagar por información que elimine por completo la incertidumbre sobre un evento futuro. Se calcula como la diferencia entre el valor esperado de la decisión *con* información perfecta y el valor esperado *sin* ella (la mejor opción actual). Sirve como un límite superior o *benchmark*.
- **Valor Esperado de la Información Imperfecta (VEII):** Es un cálculo más realista que mide el valor de fuentes de información imperfectas (un estudio de mercado, un prototipo, un pronóstico). El VEII ayuda a decidir si el costo de, por ejemplo, un estudio de viabilidad o una prueba de software, se justifica por la mejora esperada en la calidad de la decisión.

CASO PRÁCTICO

Contexto General

MetalTech S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de autopartes que busca mantenerse competitiva en un sector industrial altamente demandante y dinámico. La eficiencia en la producción y la reducción de errores son factores críticos para asegurar la calidad del producto y la satisfacción de los clientes. En este contexto, la Gerencia General ha identificado la posibilidad de incorporar un sistema de robótica automatizada en las líneas de ensamblaje, con el objetivo de aumentar la productividad, mejorar la precisión de los procesos y reducir la dependencia de la intervención humana en tareas repetitivas. La implementación de tecnologías de automatización es una tendencia creciente en la industria manufacturera, y las empresas que logran adaptarse rápidamente suelen obtener ventajas competitivas significativas.

Actores y Objetivo de la Decisión

Los principales actores involucrados en esta decisión son:

1. Gerencia General: busca incrementar la productividad y mantener a la empresa a la vanguardia tecnológica.
2. Área de Operaciones: se encarga de la ejecución de los procesos productivos y está preocupada por los posibles riesgos de costos y resistencia del personal.
3. Director de Innovación: propone realizar un piloto de prueba para evaluar la efectividad del sistema antes de una implementación total.

4. Personal Técnico y Operativo: quienes interactuarán directamente con los robots y cuyos resultados y aceptación influirán en el éxito del proyecto.

El objetivo de la decisión es determinar si MetalTech S.A. debe implementar la robótica automatizada en toda la línea de ensamblaje, realizar un piloto previo para evaluar su efectividad, o no realizar ninguna inversión, considerando la incertidumbre sobre el éxito del proyecto y el impacto económico que podría generar.

Justificación de la Importancia del Problema

La decisión sobre la implementación de robótica automatizada es crítica, ya que involucra una inversión significativa y conlleva riesgos importantes. Según análisis financieros, una implementación exitosa podría generar un beneficio neto de S/ 1,200,000 en el primer año; sin embargo, un fracaso podría ocasionar pérdidas de hasta S/ 700,000. Además, estudios de casos similares indican que solo el 40 % de los proyectos de automatización resultan exitosos en su primer año.

El director de Innovación propone realizar un piloto de prueba instalando un robot ensamblador en una de las líneas menores durante tres meses, con un costo de S/ 60,000, para evaluar si el sistema realmente mejora la velocidad y precisión del ensamblaje. Según la experiencia de proyectos similares:

- En proyectos que finalmente fueron exitosos, el piloto mostró resultados “alentadores” en el 75 % de los casos y “poco concluyentes” en el 25 %.
- En proyectos que fracasaron, el piloto también mostró resultados “alentadores” en el 25 % de los casos y “poco concluyentes” en el 75 %.

Esta información evidencia que, aunque el piloto no garantiza el éxito de la implementación total, sí proporciona datos valiosos que permiten tomar decisiones más informadas.

Tomar una decisión adecuada no solo afectará los resultados financieros inmediatos, sino también la capacidad de la empresa para mantenerse competitiva a largo plazo y gestionar de manera efectiva la adaptación tecnológica del personal operativo. La resolución de este problema representa un caso clásico de decisión bajo incertidumbre, en el cual es necesario evaluar alternativas, probabilidades de éxito y fracaso, y los resultados esperados para optimizar la estrategia empresarial.

4. Desarrollo del modelo analítico

Etapas B: Desarrollo del Modelo Analítico

Paso 1. Definición estructurada del problema

Decisor:

El Consejo Directivo de MetalTech S.A.

Alternativas disponibles:

- 1. Probar Piloto** (costo S/ 60 000)
- 2. No Probar Piloto**

Posibles estados de la naturaleza:

- **Éxito** del sistema robótico
- **Fracaso** del sistema robótico

Consecuencias medibles:

- **Si el sistema es exitoso:** Beneficio neto de S/ 1 200 000
- **Si el sistema fracasa:** Pérdida de S/ 700 000
- **Costo del piloto:** S/ 60 000 (se resta del resultado final si se realiza el piloto)

Probabilidades base:

- $P(\text{Éxito}) = 0.4$
- $P(\text{Fracaso}) = 0.6$

Datos del piloto:

- $P(\text{Resultado alentador} \mid \text{Éxito}) = 0.75$
- $P(\text{Resultado alentador} \mid \text{Fracaso}) = 0.25$
- $P(\text{Resultado poco concluyente} \mid \text{Éxito}) = 0.25$
- $P(\text{Resultado poco concluyente} \mid \text{Fracaso}) = 0.75$

Paso 2. Construcción de la tabla de pagos o utilidades

Primero se analizan los dos caminos principales.

Camino 1: NO Probar Piloto

Decisión	Estado de la Naturaleza	Resultado (S/)	Probabilidad	Valor Esperado
Implementar Sistema	Éxito	1 200 000	0.4	480 000
Implementar Sistema	Fracaso	-700 000	0.6	-420 000
Valor Esperado Total (VE)				60 000
No Implementar Sistema	—	0	1.0	0

Camino 2: Probar Piloto

Primero, hallamos las **probabilidades conjuntas** usando el teorema de Bayes.

Probabilidades de los resultados del piloto:

$$P(\text{Alentador}) = (0.75 \times 0.4) + (0.25 \times 0.6) = \mathbf{0.45}$$

$$P(\text{Poco concluyente}) = 1 - 0.45 = \mathbf{0.55}$$

Probabilidades posteriores (Bayes):

- $P(\text{Éxito} \mid \text{Alentador}) = (0.75 \times 0.4) / 0.45 = \mathbf{0.667}$
- $P(\text{Fracaso} \mid \text{Alentador}) = 0.333$
- $P(\text{Éxito} \mid \text{Poco concluyente}) = (0.25 \times 0.4) / 0.55 = \mathbf{0.182}$
- $P(\text{Fracaso} \mid \text{Poco concluyente}) = 0.818$

a) Si el piloto es Alentador:

Decisión	Estado	Resultado (S/)	Probabilidad	Valor Esperado
Implementar Sistema	Éxito	1 200 000	0.667	800 400
Implementar Sistema	Fracaso	-700 000	0.333	-233 100
VE =				567 300
No Implementar Sistema	—	0	—	0

Mejor decisión: Implementar Sistema

Valor esperado después del piloto (Alentador) = S/ 567 300

b) Si el piloto es Poco concluyente:

Decisión	Estado	Resultado (S/)	Probabilidad	Valor Esperado
Implementar Sistema	Éxito	1 200 000	0.182	218 400
Implementar Sistema	Fracaso	-700 000	0.818	-572 600
VE =				-354 200
No Implementar Sistema	—	0	—	0

Mejor decisión: No Implementar Sistema

Valor esperado después del piloto (Poco concluyente) = S/ 0

Valor esperado del piloto (antes de restar su costo):

$$VE \text{ total} = (0.45 \times 567\,300) + (0.55 \times 0) = \mathbf{255\,285}$$

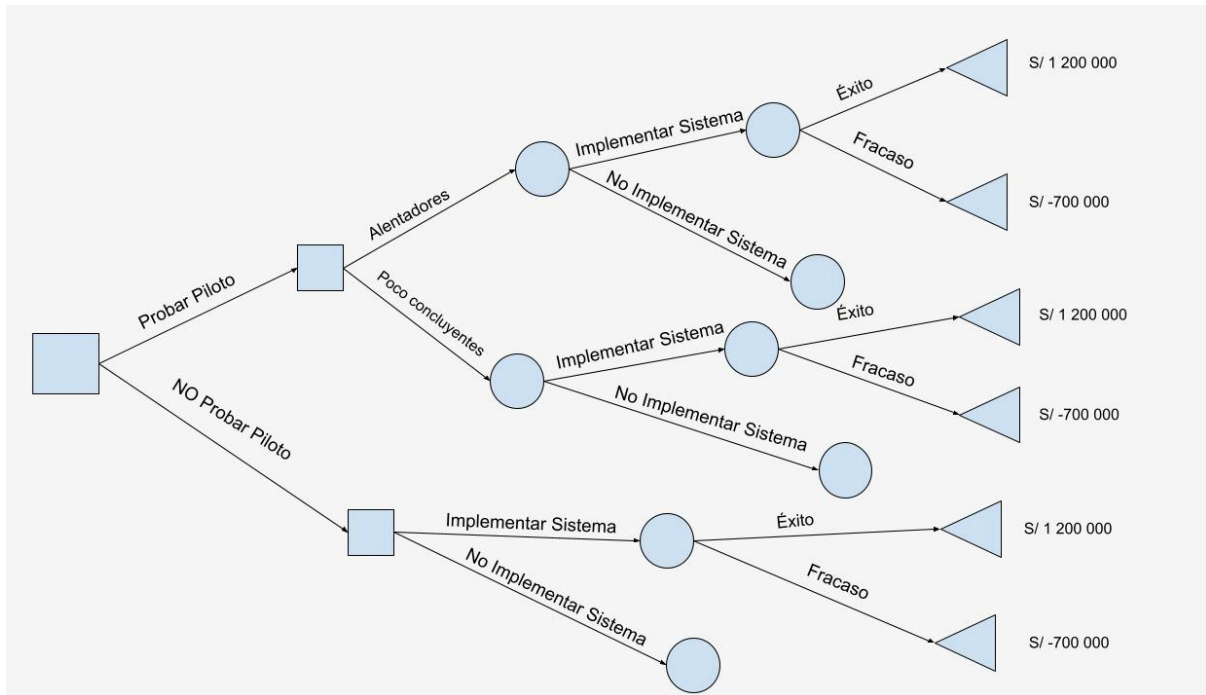
Restando el costo del piloto (S/ 60 000):

$$VE (\text{Probar Piloto}) = 255\,285 - 60\,000 = S/ 195\,285$$

Paso 3. Aplicación de los criterios de decisión

Entorno	Criterio	Aplicación en el caso	Resultado
Riesgo	Valor Esperado (VE)	Comparando los VE de ambas estrategias.	VE (Probar Piloto) = S/195 285 > VE (No Probar Piloto) = S/60 000
Riesgo	VE con Información Perfecta (VEIP)	Si se conociera con certeza el estado, se elegiría siempre la mejor opción (Éxito o No Implementar).	VEIP = $(0.4 \times 1\,200\,000) + (0.6 \times 0) = 480\,000$
Riesgo	Valor de la Información Perfecta (VIP)	Diferencia entre VEIP y VE actual.	VIP = $480\,000 - 195\,285 = S/ 284\,715$
Incertidumbre	Hurwicz ($\alpha = 0.6$)	$\alpha (1\,200\,000) + (1-\alpha)(-700\,000) = 0.6(1\,200\,000) + 0.4(-700\,000) = S/ 460\,000$	
Incertidumbre	Wald (maximin)	Elige la mejor entre las peores opciones (-700 000 y 0).	0 (No implementar)

Desempeño de la prueba:			Prob Éxito	0.4
P(Alentadores Éxito)=	0.75		Prob Fracaso	0.6
P(Alentadores Fracaso)=	0.25		Éxito	1200000
P(Poco concluyentes Éxito)	0.25		Fracaso	-700000
P(Poco concluyentes Fracaso)=	0.75		Pago	60000



A) No Probar Piloto			
Ruta	Prob. conjunta	Pago terminal	Aporte a VE
1 No prueba → Implementar → Éxito	0.4	1,200,000	480,000
2 No prueba → Implementar → Fracaso	0.6	-700,000	-420,000
3 No prueba → No Implimentar	0	0	0
			60,000

hacer prueba alentador

Resultado Alentador 0.4							
	Ruta	Prob. conjunta	Pago terminal	Aporte a VE	Costo	Costo prorrateado	Aporte Neto
4	Prueba→alentadores → Implementarr → Éxito	0.3	1,200,000	360000	60000	18000	342000
5	Prueba→alentadores→ Implementar → Fracaso	0.1	-700000	-70000	60000	6000	-76000
6	Prueba→alentadores (0.40) → No Implementar	0.4	0	0	60000	24000	-24000

Desempeño de la prueba:		Prob Éxito	0.4
P(Alentadores Éxito))=	0.75	Prob Fracaso	0.6
P(Alentadores Fracaso))=	0.25	Éxito	1200000
P(Poco concluyentes Éxito)	0.25	Fracaso	-700000
P(Poco concluyentes Fracaso)=	0.75	Pago	60000

Hacer prueba poco concluyente							
Resultado poco concluyente 0.6							
Ruta	Prob. conjunta	Pago terminal	Aporte a VE	Costo	Costo prorrateado	Aporte Neto	
7 Prueba→poco concluyentes → Implementar → Éxito	0.15	1,200,000	180000	60000	9000	171000	
8 Prueba→poco concluyentes → Implementar → Fracaso	0.45	-700000	-315000	60000	27000	-342000	
9 Prueba→alentadores (0.60) → Implementar	0.6	0	0	60000	36000	-36000	

Paso 3			
* Calcula las probabilidades de cada resultado de la prueba			
P(Alentador)= 0.75(0.40)+0.25(0.60)		P(Poco concluyente)=1-P	
0.45		0.55	

** Aplica Bayes para obtener las probabilidades posteriores			
P(Exito Alentador)	0.75		
P(Exito Poco concluyente)	0.204545455		

*** Calcular el Valor Esperado de lanzar bajo cada resultado			
VE(Lanzar Alent)=0.75 (1,200,000)+0.25(-700,000)			
725000 (Conviene Implementar)			
VE(Lanzar Poco Concluyente)=0.25(1,200,000)+0.75(-700,000)			
-225000 (conviene no Implementar)			
Combinar ambos escenarios del test			
P(Pos)×290000+P(Neg)×0			
	290000		
Ahora el VE neto			
	230000		
			Sí conviene hacer la prueba antes de lanzar el producto

5. Resultados y análisis de sensibilidad.

¿Cuál alternativa es óptima y por qué?

El Valor Esperado más alto se obtiene al Probar el Piloto y luego Implementar el sistema sólo si los resultados son alentadores.

Esta estrategia maximiza la utilidad esperada en S/ 195 285, reduciendo el riesgo de pérdida grande.

Por tanto, la decisión óptima para MetalTech S.A.

VE con información perfecta = $P(\text{Éxito}) \cdot 1,200,000 + P(\text{Fracaso}) \cdot 0 = \text{S/ } 480,000$.

Valor Esperado de la Información Perfecta (EVPI) = $480,000 - 195,000 = \text{S/ } 285,000$.

Esto muestra que la información (si fuera perfecta) tendría un valor grande; el piloto captura parte de ese valor y, neto del costo, sigue siendo rentable.

Concepto	Significado	Valor (S/.)
VEIP	Ganancia esperada si se conociera el resultado futuro con certeza	480,000
VE actual	Ganancia esperada con la mejor estrategia real (piloto)	195,000
EVPI	Valor máximo de una información 100 % segura	285,000

¿Cómo cambiaría la decisión si variaran las probabilidades o utilidades (análisis de sensibilidad)?

Si la empresa fuera fuertemente aversa al riesgo (prefiere minimizar la peor pérdida posible más que maximizar el VE), el análisis podría cambiar. Pero bajo la suposición estándar de maximizar valor esperado, el piloto es óptimo.

1) Sensibilidad respecto a la precisión del piloto

Si el piloto es más **informativo** (por ejemplo $P(al|S)$ aumenta y $P(al|F)$ disminuye), entonces:

- $P(al)$ se mueve más con respecto a p ,
- Las probabilidades posteriores se vuelven más extremas (p_{al} se acerca a 1 cuando p no es muy bajo),
- El **valor del piloto sube**: compra más “información” por el mismo costo.

Si el piloto es **poco informativo** (p.ej. $P(al|S) \approx P(al|F)$) **pierde valor** y el piloto podría no justificarse.

2) Sensibilidad respecto a ganancias/pérdidas (utilidades)

$p_{umbral} = L/(G+L) = L/(G+L)$ cambia si varían G o L :

- Si **G aumenta** (mayor beneficio por éxito), p_{umbral} baja $\rightarrow$ hace falta menos confianza en el éxito para implementar (es más fácil justificar implementar).
- Si **L aumenta** (mayor pérdida por fracaso), p_{umbral} sube $\rightarrow$ necesitas mayor confianza para implementar.

Además, el **valor potencial del piloto** aumenta cuando la diferencia entre implementar con buena información y equivocarse sin información es grande (es decir, cuando G es grande y/o L es grande), porque la información evita pérdidas grandes o captura grandes ganancias.

3) Sensibilidad respecto al costo del piloto C

VE actual	Ganancia esperada con la mejor estrategia real (piloto)	195,000
-----------	---	---------

- Si $C = 195,000 \Rightarrow$ indiferencia (VE iguales: 60,000).

- Si $C > 195,000 \Rightarrow$ mejor **no hacer piloto** e implementar ahora (VE sin piloto mayor).
- Si $C \geq 255,000 \Rightarrow V_{\text{Epiloto}}(\text{neto}) \leq 0$ el piloto ni siquiera recupera su coste frente a la opción de **no implementar** (valor 0 en ese ramo), pero debemos comparar siempre con la mejor sin piloto (que aquí es 60k).

6. Discusión crítica y ética.

- Si bien es cierto que la implementación de la automatización traerá mayores beneficios y eficiencia para la empresa, también podría tener efectos negativos para los trabajadores que serían reemplazados por las máquinas.

Una alternativa responsable sería que, durante la fase de prueba piloto, la empresa notifique con anticipación a las personas que podrían ser reemplazadas, con el fin de que puedan buscar otras oportunidades laborales o prepararse para la transición. Asimismo, sería recomendable seleccionar a parte del personal afectado y capacitarlo en el manejo y supervisión de las nuevas máquinas, permitiendo que continúen formando parte del proceso productivo bajo un nuevo rol.

- No obstante, es importante reconocer que mantener a todo el personal actual mientras se incorpora la automatización no sería económicamente viable, ya que incrementaría los costos operativos y afectaría la sostenibilidad financiera de la empresa.

7. Conclusiones.

- Aunque a simple vista por así decirlo y por intuición la respuesta sería simplemente automatizarlo, tomar la decisión de esa manera podría traer pérdidas grandes o evitar mejores ingresos
- El uso de la teoría de decisiones nos da un enfoque diferente a lo que uno podría intuir es algo más frío en los cálculos pero no solo debemos basarnos en los números si no también en la ética y/o valores.

Recomendaciones.

- Para Decidir si Vale la Pena un proyecto se debe investigar más usar el Valor esperado, antes de gastar dinero en un estudio de mercado, un prototipo, una prueba piloto o una consultoría cara, recomendamos siempre calcular el Valor esperado de la Información Imperfecta. Esta herramienta nos da una fórmula para saber si ese gasto en reducir la incertidumbre se justifica o si es mejor tomar la decisión con la información que ya tenemos.

- Realizar el análisis de sensibilidad con diferentes datos para ver las variaciones que se dan.
- Usar esta metodología más seguido. para que la empresa adopte el Análisis de Decisiones para evaluar proyectos futuros, porque te da una base sólida para decidir bajo incertidumbre

8. Referencias bibliográficas.

Clemen, R. T. (1997). *Making hard decisions: An introduction to decision analysis* (2nd ed.). Duxbury Press.

French, S. (1988). *Decision theory: An introduction to the mathematics of rationality*. Ellis Horwood.

Raiffa, H. (1968). *Decision analysis: Introductory lectures on choices under uncertainty*. Addison-Wesley.